ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TT
Học kỳ I, năm học 2023-2024
Ngày thi: 31/10/2023
Thời gian làm bài: 60 phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (*3,0 điểm*)

Cho các ma trận thực: $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ -1 & 2 & m\\ -2 & 3 & 2m-1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & -1 & 3\\ 6 & -4 & 7\\ 0 & 5 & -1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 2\\ 3 & n & 4\end{pmatrix}$,

với m,n là tham số thực.

a/ Tìm ma trận: B^TC-A.

b/ Tìm điều kiện của m để ma trận A khả nghịch.

c/ Với $m=1$, tìm ma trận X thỏa $XA=B$.

Câu 2: (*3,0 điểm*)

Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases}x_3+x_1+2x_2=1\\ mx_2+2x_1+mx_3=3\\ 3x_1+(m+1)x_3+5x_2=4\end{cases}$$, với m là tham số thực.

Câu 3: (*2,0 điểm*)

Trên không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp $W=\left\{(a,b,c,d)\middle|\begin{matrix}a+2c-b=0\\ 3b-c+2d=0\end{matrix}\right\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ không? Vì sao?

Câu 4: (*2,0 điểm*)

Trên không gian $\mathbb{R}^3$, cho tập hợp $S=\{u_1=(1;-1;0),u_2=(-2;3;1),u_3=(-3;2;m^2-5)\}$.

a/ Với $m=1$, hãy tìm biểu diễn tuyến tính của véc tơ $\lambda=(7;-12;-8)$ theo các véc tơ trong tập hợp S.

b/ Tìm m để S là phụ thuộc tuyến tính.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm